9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 775

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 50° (b) 110°
(c) 120° (d) 90°

b. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = \frac{T}{2}$ (b) $2P = 2R = T$
(c) $P = R = T$ (d) $P = R = 2T$

c. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) মূলবিন্দুগামী (b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়
(c) x-অক্ষের সমান্তরাল (d) y-অক্ষের সমান্তরাল

d. একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত – (1)

(a) $4 : 1$ (b) $2 : 1$
(c) $1 : 4$ (d) $1 : 2$

e. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) $\frac{a}{3}$ (b) $3a$
(c) a (d) $2a$

f. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 110° (b) 160°
(c) 130° (d) 40°

g. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 90° (b) 30°
(c) 40° (d) 60°

h. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9 (b) 10
(c) 11 (d) $10\frac{1}{9}$

i. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1
(c) 2 (d) 0

j. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 টাকা (b) 9 টাকা

(c) $10\frac{1}{9}$ টাকা (d) 10 টাকা

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

b. $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত? (2)

c. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

d. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

e. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. যদি $2 + \log_2 a = 2\log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

g. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

h. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

b. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

c. $2^x = 3^y = 12^z$ হলে, প্রমাণ করো যে, $xy = z(x + 2y)$। (3)

d. $\frac{\log a}{y-z} = \frac{\log b}{z-x} = \frac{\log c}{x-y}$ হয়, তবে $a^x b^y c^z = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো : $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5}$; $\frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$ (3)

b. বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো : $x + y = 2b$; $x - y = 2a$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

b. সুহাসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। সুহাসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (3)

c. একটি বৃত্ত ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 121 বর্গসেমি। বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (3)

d. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা 32 সেমি এবং ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্তের ক্ষেত্রফল 38.5 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)